

분석적 사고력 훈련

4회차: 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)

| 이준수 튜터

3회차 복습

1. **Metric Decomposition:** '결과'를 '과정' 지표로 쪼갭니다.
2. **Localization:** "누구? 어디서? 언제?" 렌즈로 현상을 관찰합니다.
3. **Hypothesize & Test:** 가설을 세우고 실제로 유의미한지 통계로 확인합니다.
4. **Action:** Next Step을 제안합니다.

분석적 사고력 훈련

1. 분석의 '목적' 찾기 (문제 정의)
2. 가설을 세우고 테스트 가능한 형태로 변형하기
3. 문제의 원인을 찾는 방법 (Funnel / Cohort / Segmentation)
4. 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)
5. 현업의 ML 모델링 방법
6. 인사이트를 action으로 바꾸는 힘

왜 스토리텔링인가?

분석의 가치는 **분석의 양**이 아니라 **행동 변화**에서 나옵니다.

$$\text{분석의 가치} = (\text{분석의 질}) \times (\text{행동 변화})$$

아무리 좋은 인사이트, 정확도(99%)인 ML 모델을 만들어도
듣는 사람이 이해하지 못하고 행동하지 않으면 그 모델의 가치는 **0**입니다.

스토리텔링은 데이터를 '단순 보고서'가 아닌 '사람을 움직이는 도구'로 바꾸는 기술

✗ 주니어가 가장 많이 하는 실수: "나의 분석 여정 보고"

"제가 3개월간 고생한 모든 것을 보여드리겠습니다!!!"

1. 데이터를 X 만큼 추출하고 정제했습니다.
2. Logistic Reg은 X 만큼 성능이 나왔고, XGBoost를 썼더니 이런 장점이 있었고..
3. Feature Importance의 Top 1 변수는 'CS_Call_Count'입니다...
(20분 경과 ⌚)
4. ...그래서 결론은 "모델 정확도 90% 달성" 입니다.

기대(Expectation) vs. 현실(Reality)

기대

청중 (심사위원): "우와 대단한데요? 박수!!!   

현실

청중 (심사위원): "그래서... 이게 우리 조직이랑 관련해서 무슨 의미가 있나요? 저희가 그래서 최종적으로 **무엇을** 해야하는 거죠?" 

해결책: 결론부터 말한다.

'내가 분석한 순서'대로 말하는 것이 아니라 '상대방이 궁금한 순서'대로 발표합니다.

처음엔 뭔가 '직관적이지 않다'고 느껴질 수 있습니다...

(나의 전체적인 모델링 과정을 먼저 말하고 싶으니까)

하지만 보고하거나 설명할 때는 **효율적인** 방식이며 여러분의 주장을 이해하기 쉽게 만들어줍니다.

추천드리는 발표 흐름:

| 결론 -> 핵심 근거 -> 분석 증명

의사가 이렇게 말한다면?

i.e. 환자는 초조하게 결과를 기다리는데 의사가 '검사한 순서'대로 말한다...

"환자분 오늘 아침 8시에 혈액 검사를 했고요 ... (중략) ... 백혈구 수치가 **10.5**로 약간 높았고, CRP 수치는 **0.8**이었습니다. 그리고 10시에 MRI를 찍었는데, 47번 슬라이스부터 72번 슬라이스 까지... (중략) ...뇌하수체 우측에 **2mm 크기의 음영**도 보이는데..."

환자: '헉.. 음영?? 뇌종양인가???'

(10분 경과 )

"...아, 그래서 결론은 **급성 축농증**입니다. 항생제 처방해 드릴게요." 

문제: 환자는 가장 중요한 '결론(진단)'을 듣기 위해 불필요한 '과정(검사 수치)'을 견뎌야 했습니다.

👍 유능한 의사의 설명법 (결론부터!)

환자가 가장 궁금한 '핵심'부터 말한다.

1. 결론

"환자분, 결론부터 말씀드리면 **급성 축농증**입니다. 뇌종양 같은 큰 병은 아니니 안심하세요.
즉시 항생제 치료를 시작하겠습니다."

(환자 안심 + 즉각적인 행동 제시)

2. 핵심 근거

"가장 큰 원인은 '염증'으로 보입니다."

3. 분석 증명

"이 진단은 **MRI 47번 슬라이스**에서 발견된 명확한 염증 소견과, **백혈구 수치(10.5)** 상승...
이제 MRI 사진을 보면서 설명해 드릴게요..."

환자는 **10초** 만에 건강상태를 파악했습니다. 이후 근거(MRI, 등)는 결론을 뒷받침해줍니다.

추천하는 발표 흐름

1. 결론
2. 핵심 근거
3. 분석 증명

1. 결론

"그래서, 우리가 무엇을 해야 하죠?"

구제적을 어떤 Action을 취해야하는지 먼저 이야기합니다.

청중이 단시간 안에 여러분이 제안하는 Next Step을 바로 이해해야 됩니다.

- (✗ 나쁜 예 - 단순 사실):

"모델 정확도 90%를 달성했습니다."

- (✗ 나쁜 예 - 모호한 제안):

"이탈을 막기 위해 노력해야 합니다."

- (✓ 좋은 예 - 구체적 제안):

"결론부터 말씀드리면 저희는 '문의 3회' 이상 고객에게 선제적 케어콜을 제공하는 프로그램을 '즉시' 시작할 것을 제안합니다."

추천하는 발표 흐름

1. 결론
2. 핵심 근거
3. 분석 증명

2. 핵심 근거

"그걸 왜 해야 하죠?"

제안한 Next Step에 대한 핵심 근거를 설명합니다.

이때 최대한 전문용어를 '비즈니스 언어'로 수정하는게 핵심입니다.

데이터 분석을 안해본 사람이 이해 할 수 있는 정도의 수준이어야합니다.

(✗ 나쁜 예 - 개발자의 언어):

"모델의 Feature Importance Top 1 변수는 `CS_Call_Count`였습니다."

(청중: "그게... 뭔데요?")

(✓ 좋은 예 - 비즈니스 언어):

"왜냐하면 저희 분석 결과 이탈의 가장 강력한 신호는 '가격'이나 '기능'이 아니라, '누적된 불편함(고객센터 문의 횟수)'이었기 때문입니다."

추천하는 발표 흐름

1. 결론
2. 핵심 근거
3. 분석 증명

3. 분석 증명

"그걸 어떻게 알았죠? / 그 말을 믿을 수 있나요?"
드디어 '분석 과정'이 빛을 발하는 순간입니다.

청중은 이미 '결론'과 '이유'를 들었기 때문에,
모델과 분석 과정을 '결론을 뒷받침하는 증거'로 받아들일 준비가 되었습니다.

"이 결론은 그냥 감이 아닙니다.

1. 저희는 10개의 후보 모델중 **XGBoost 모델**을 사용하여...
2. 정확도는 다양한 지표를 검토했고, 90%(AUC 0.85)로 이탈 가능성을 예측했습니다.
3. 여기 **문의 횟수별 실제 이탈률 차트**를 보시면, 3회 이상 시 80%가 이탈합니다."

! TPO (Time Person Occasion): '누구'에게 보고하는가?

같은 발표라도 듣는 사람에 따라 다르게 말해야 합니다.

분석 결과: "XGBoost 모델 결과, '문의 횟수'가 이탈의 핵심 원인입니다."

Audience	관심사	어떻게 말해야 할까?
동료/개발자	기술	"XGBoost 모델 AUPRC가 0.85 나왔고, SHAP value 보니 CS_Call_Count 가 압도적이었습니다."
마케팅/운영팀	업무	"이탈 확률 80%인 ' 문의 3회 ' 고객 리스트 를 드릴 테니, 다음 주부터 케어콜 을 바로 시작해 주세요."
임원	\$	"이 시스템을 도입하면 이탈률 5%를 방어하여, 연간 약 10억 원의 매출 손실 을 막을 수 있습니다."

! Appendix를 당신의 무기로 만드세요

"제가 한 모든 분석을 보여주지 못하면 어떡하죠?"

"모델 튜닝 과정, 데이터 정제... 다 말해야 하지 않나요?"

여러분의 발표는 **빙산의 일각**입니다.

발표는 청중(임원, 기획자)이 **의사결정**을 내리는 데 필요한 핵심 결론 및 근거입니다.

Appendix:

'질문'할 때를 대비한 모든 근거, 기타 EDA 인사이트 등

(i.e. 데이터 전처리 과정, 모든 EDA 차트, 모델 파라미터, SHAP Value 상세...)

Appendix는 여러분의 '분석의 깊이'를 보여주는 부분입니다.

모든 내용을 발표하지 말고 질문이 들어올 때를 대비해서 준비해주세요.

퀴즈타임

Q&A

Next Session

5회차: 현업의 ML 모델링 방법